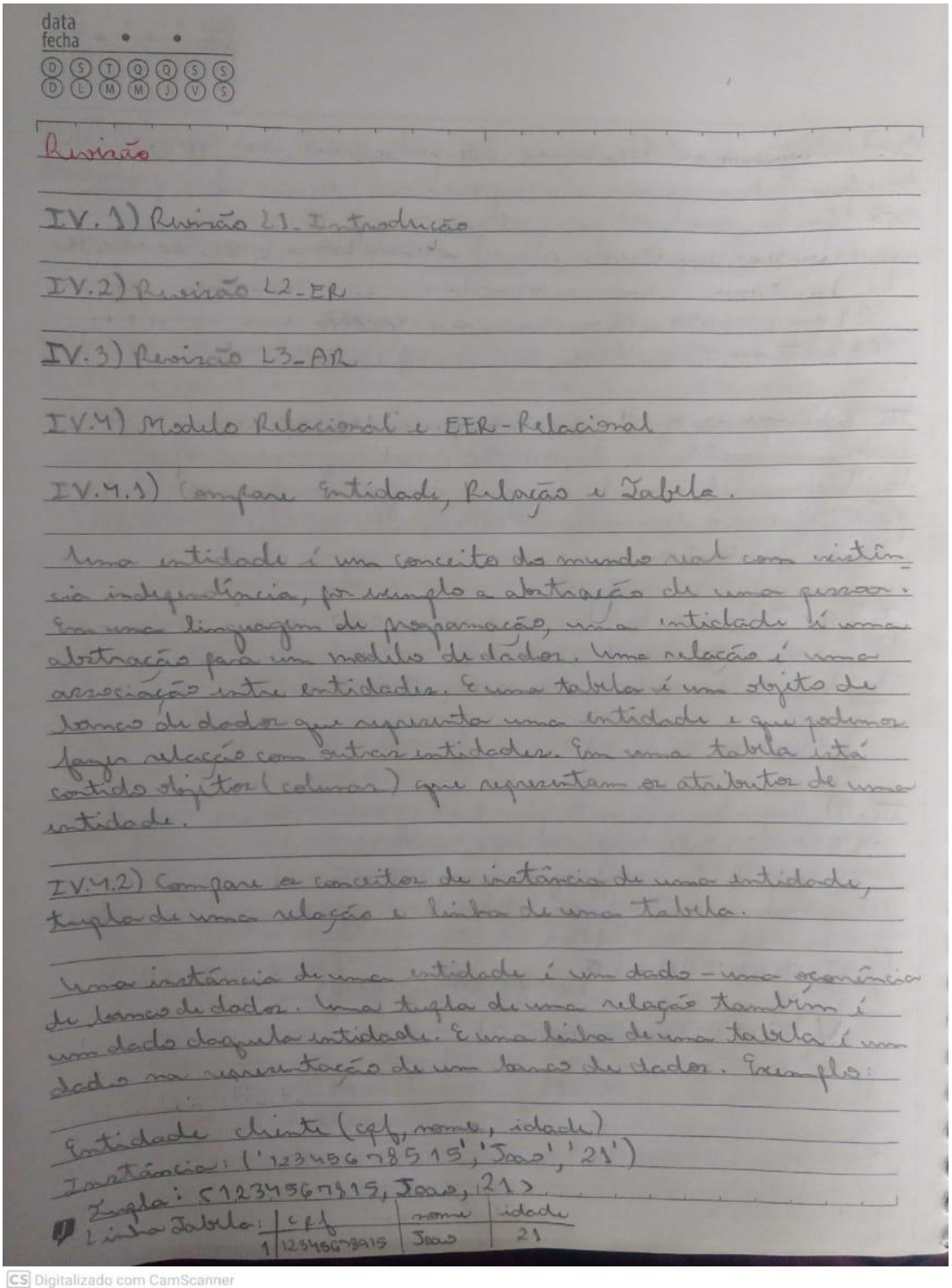
# Lista de Exercícios IV

# Atividade de Revisão

Matheus José da Costa 11711BCC008
Leonardo Essia 11712BCC009



Revisão

IV.1) Revisão L1 - Introdução

IV.2) Revisão L2 - ER

IV.3) Revisão L3 - AR

IV.4) Modulo Relacional e EER-Relacional

IV.4.1) Compare Entidade, Relação e Tabela.

Uma entidade é um conceito do mundo real com existência independência, por exemplo a abstração de uma pessoa. Em uma linguagem de programação, uma entidade é uma abstração para um modulo de dados. Uma relação é uma associação entre entidades. E uma tabela é um objeto de banco de dados que representa uma entidade e que podemos fazer relação com outras entidades. Em uma tabela está contido objetos (colunas) que representam os atributos de uma entidade.

IV.4.2) Compare os conceitos de instância de uma entidade, tupla de uma relação e linha de uma tabela.

Uma instância de uma entidade é um dado - uma ocorrência de banco de dados. Uma tupla de uma relação também é um dado daquela entidade. E uma linha de uma tabela é um dado na representação de um banco de dados. Exemplo:

Entidade cliente (cpf, nome, idade)
Instância: ('12345678915', 'João', '21')
Tupla: <12345678915, João, 21>
Linha Tabela:

| | cpf | nome | idade |
|---|---|---|---|
| 1 | 12345678915 | João | 21 |

Digitalizado com CamScanner

data
fecha

IV.4.3) Compare os conceitos de atributo no modelo ER, atributo no modelo R e coluna de uma Tabela.

Um atributo no modelo ER, R e uma coluna de uma Tabela são, em suma, uma propriedade de uma entidade, essa propriedade pode ser, em uma entidade Cliente, o nome do cliente.

IV.4.4) O que é Chave Estrangeira? Dê um exemplo.

Uma chave estrangeira é, basicamente, o tipo de relacionamento de uma entidade/tabela com outra. Exemplo:

pessoa (id, nome, idade)
cliente (id, id-pessoa)

Nesta relação, temos que o cliente é uma pessoa que possui nome e idade, logo a chave estrangeira id-pessoa em cliente consegue referenciar qual é a pessoa e então recuperar seus dados.

IV.5 SQL/DDL

IV.5.1) Metadados, em banco de dados, são basicamente dados que descrevem dados. Eles dão uma descrição comum dos dados.

Criar metadado no PostgreSQL:

COMMENT ON TABLE pessoa IS 'Tabela de pessoa';

Criar dado no PostgreSQL: INSERT into pessoa(cpf, nome) VALUES('12345678905', 'matheus');

CS Digitalizado com CamScanner

data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

IV. 5.2) Como são criadas chaves primárias e alternativas em SQL / DDL?

Quando na consideração a criação de uma tabela empresa, na qual terá o idEmpresa como PRIMARY KEY e o CNPJ como chave alternativa:

```
create table empresa (
    idEmpresa INT PRIMARY KEY, → chave primária
    cnpj char(14) UNIQUE → chave alternativa
);
```

IV. 5.3)

CS Digitalizado com CamScanner

Questão 5.3:

Esta questão foi feita no Banco de Dados matheus_jose. Mas segue o SQL:

```
BEGIN TRANSACTION;
--ROLLBACK
DROP SCHEMA academico CASCADE;
CREATE SCHEMA academico;
SET search_path TO academico;

CREATE TABLE curso (
   idCurso SERIAL PRIMARY KEY,
        nomeCurso char(30) UNIQUE
);

CREATE TABLE aluno (
   idAluno SERIAL PRIMARY KEY,
        nomeAluno varchar(50),
        tipoAluno CHAR(2) CHECK (tipoAluno IN ('NM','ES')), -- NM=NORMAL,
ES=ESPECIAL
        idCurso INT not null, -- fk id curso,
        constraint aluno_curso_fk foreign key (idCurso) references curso (idCurso)
);

CREATE TABLE disciplina (
   idDisciplina SERIAL PRIMARY KEY,
        nomeDisciplina varchar(50)
);

CREATE TABLE pre_requisito (
   idDisciplina INT NOT null, -- fk da disciplina
        idPreRequisito SERIAL,
        primary key (idDisciplina, idPreRequisito),
        constraint pre_requisito_disciplina_fk foreign key (idDisciplina) references disciplina
(idDisciplina)
);

CREATE TABLE professor (
   idProfessor SERIAL PRIMARY KEY,
        nomeProfessor varchar(50)
);
```

```
CREATE TABLE turma (
   idTurma SERIAL,
        idDisciplina INT not null, -- fk para disciplina
        ano INT not null,
        semestre INT not null,
        codigoTurma int not null,
        primary key (idTurma),
        unique (idDisciplina, ano, semestre, codigoTurma), -- chave alternativa composta
com disciplina fk
        constraint turma_disciplina_fk foreign key (idDisciplina) references disciplina
(idDisciplina)
);

CREATE TABLE turma_professor (
   idTurma INT NOT null, -- fk da turma
        idProfessor INT not NULL, -- fk do professor
        primary key (idTurma, idProfessor),  -- chave composta turma e professor
        constraint turma_professor_professor_fk foreign key (idProfessor) references
professor (idProfessor),
        constraint turma_professor_turma_fk foreign key (idTurma) references turma
(idTurma)
);

CREATE TABLE historico (
   idAluno INT NOT null, -- fk do aluno
        idTurma INT not NULL, -- fk da turma,
        nota DECIMAL(11,2),
        primary key (idAluno, idTurma), -- chave composta aluno e turma
        constraint historico_aluno_fk foreign key (idAluno) references aluno (idAluno),
        constraint historico_turma_fk foreign key (idTurma) references turma (idTurma)
);

END transaction;
```